

8. Анамнез проекта: простым языком

Документ для тех, кто будет пользоваться системой и управлять ею, без технической подготовки: что это, как появилось, что где находится на экране, кто что может и почему часть таблиц может быть пустой. Технические подробности — в документах [1–6](#) и в [SYSTEM.md](#).

8.1. Зачем это

АО «Москоллектор» обслуживает 825 км инженерных коллекторов Москвы. В коллекторах стоят тысячи датчиков: дым, газ, температура, затопление, двери, движение, насосы, питание. Датчики шлют события в диспетчерскую. Проблемы нынешнего подхода (ТЗ §2):

- диспетчеры узнают о беде, когда датчик уже сработал;
- большая часть тревог — ложные;
- обслуживание идёт по календарю, а не по реальному состоянию оборудования.

Think Faster читает поток событий и **за сутки вперёд** подсказывает, где вероятен пожар, загазованность, подтопление, отказ оборудования, отказ датчика или проникновение. К подсказке прилагается объяснение: какие датчики и признаки её вызвали и что стоит сделать. Если происшествие уже идёт, а прогноза не было, система объявляет его «**по факту**» в первые 10 минут.

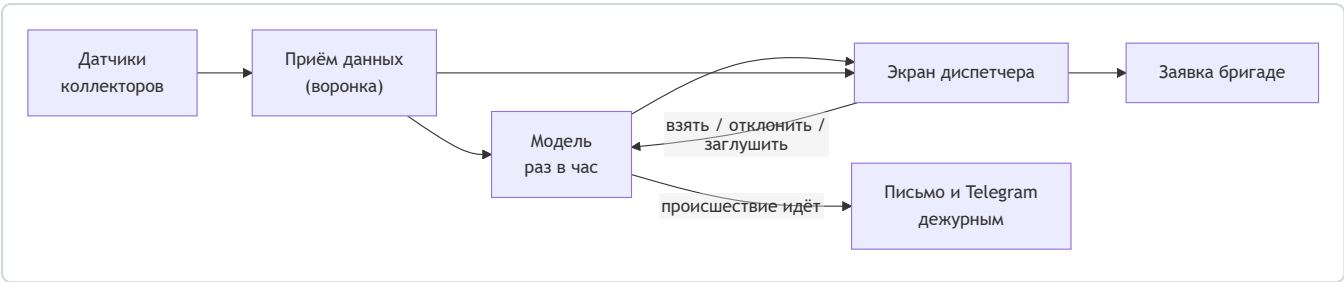
Система **не заменяет** диспетчера: решает всегда человек. Она ничем не управляет и ничего не пишет в системы заказчика — только читает (ТЗ §5, §13).

8.2. Как проект появился

Дата	Что произошло
15.09	старт: разбор ТЗ, датасет — 8 журналов за 2019–2026, 313 млн записей (Status.md)
16–18.09	план и стек, вопросы организаторам, встреча по структуре бэкенда: сервисы, токены, роли (tasks/plan.md)
19–25.09	исследование модели: 65 заходов, записаны и выигрышные, и отброшенные варианты (ML/results/analytics.md)
20–27.09	сервисы: вход, права и заявки (BFF), интерфейс, воронка, модель, аудит
26–27.09	инфраструктура dev-стенда: секреты в Vault, почта и Telegram, веб-интерфейс Vault, воронка
28–29.09	prod-стенд <code>thinkfaster.ru</code> : выкатка инфраструктуры и сервисов, выдача доступов, почта через Resend

Что решали по дороге и от чего отказались — [03. Решения](#).

8.3. Как это работает — одна картинка



- 1. **Приём.** События датчиков приходят в систему.
 - На prod их должна присылать шина объекта. На 29.09 она не подключена.
 - На dev события присылает эмулятор, который «проигрывает» реальные сутки из архива.
- 2. **Модель.** Раз в час считает для каждого из 78 объектов шесть типов риска на 24 часа вперёд.
- 3. **Экран.** Где риск выше порога, у диспетчера появляется карточка с объяснением и рекомендацией.
- 4. **Решение.** Диспетчер берёт прогноз в работу (создаётся заявка), отклоняет его с причиной или глушит до срока. Решение возвращается в модель: так она меньше беспокоит понапрасну.
- 5. **По факту.** Если происшествие уже идёт, дежурным приходит письмо и сообщение в Telegram, а в системе создаётся заявка.

8.4. Что где на экране

Интерфейс — рабочая область из окон, как на рабочем столе. Каждый видит **только те окна, на которые у него есть права**: лишнего на экране нет (ТЗ §16). Раскладка окон запоминается.

Окно	Что показывает	Что в нём делают
Карта	объекты коллекторов, пикеты, где сейчас тревоги, факты и работающие бригады	смотрят обстановку; клик по объекту — подробности
Журнал прогнозов	очередь прогнозов «объект × тип»: оценка, сколько часов горит, статус	выбирают, что разбирать
Карточка прогноза	почему модель так считает: признаки-основания, датчики-свидетели, рекомендация, история решений	взять, отклонить с причиной, заглушить до срока
Журнал данных	события «по факту»: что уже происходит	реагируют на идущие происшествия
Дневник диспетчера	заявки: новые, в работе, выполненные	ведут заявки
Карточка заявки	заявка целиком: основания, исполнитель, отчёты, возвраты	берут, назначают инженера, закрывают
Создать заявку	форма заявки	заводят заявку вручную или из прогноза
Происшествия	подтверждённые происшествия	подтверждают, что случилось
История объектов	всё по одному объекту: прогнозы, заявки, происшествия, факты	разбирают объект целиком
Логи	показания датчиков объекта: история и живой поток	проверяют, что показывает датчик прямо сейчас
Объекты и датчики	справочник объектов, датчиков, пикетов	ведут справочник
Люди	график смен, закреплённые объекты, бригады, допуски инженеров, кто на месте	планируют людей

Окно	Что показывает	Что в нём делают
Пользователи и группы	учётки и группы	заводят людей и группы
Конфигурация доступа	какие права у каких групп	выдают и снимают права
Настройки модели	сколько тревог в сутки допустимо по каждому типу, версия модели, периоды испорченных данных	главный диспетчер настраивает поведение модели

Для инженера отдельный раздел «**Мои заявки**», рассчитанный на телефон: свои заявки, карточка, отчёт о работе, запрос к диспетчеру, показания датчика. На узком экране он открывается сразу после входа.

8.5. Роли: кто что видит и может

Роль	Кто это	Видит	Может	Не может
Диспетчер	дежурный смены	карта, прогнозы, факты, заявки, происшествия, логи, люди (просмотр)	брать и отклонять прогнозы, глушить, создавать и вести заявки, подтверждать происшествия	менять настройки модели, права, людей
Главный диспетчер	руководитель смен, центральная диспетчерская	всё, что видит диспетчер, + настройки модели, группы, пользователи (просмотр)	всё, что диспетчер, + доли тревог, версия модели, игнорируемые периоды, график работ, закрепления, бригады и допуски, состав групп	выдавать права, заводить учётки
Инженер	линейный персонал, мобильная бригада, энергетики, связь	свои заявки («Мои заявки»), объекты, прогнозы и происшествия (просмотр), показания по объектам своих заявок	начинать работу, сдавать отчёт, возвращать заявку диспетчеру с вопросом	решать по прогнозам, создавать заявки
Администратор	ответственный за доступ	всё	заводить пользователей и группы, выдавать права, менять любые настройки	— (заявки по регламенту не ведёт)

Как это устроено внутри, какие ещё права можно собрать в роль — [02. Архитектура 2.6](#). Как завести человека — [01. Авторизация 1.5](#).

8.6. Почему таблицы могут быть пустыми

Часть окон на стенде пустая или почти пустая — это ожидаемо, а не ошибка:

Где пусто	Почему	Когда заполнится
Прогнозы, факты, логи на prod	шина объекта к prod не подключена, событий нет	после подключения шины (04. Методы 4.6)
Прогнозов мало даже при потоке	модель держит ограниченную долю тревог: 0,5–6 % объекто-часов по типу, в сумме около 5 ложных сигналов в сутки на 78 объектов	так и задумано: меньше, но честнее
Первые часы после запуска	прогноз считается раз в час, на границе часа + 2 мин	через час после старта

Где пусто	Почему	Когда заполнится
Происшествия	подтверждённых инцидентов нет ни в данных, ни в работе стенда; их подтверждает диспетчер	по мере работы диспетчеров
Заявки, решения, «История объектов»	появляются только из действий людей и фактов	в ходе работы смен
Журнал аудита	события пишутся, но хранилище журнала на стендах ещё не заведено (04 4.3)	после заведения схемы <code>audit</code>
«Отклонили — а оно случилось»	нужны и отклонения, и подтверждённые после них происшествия; отдельного экрана пока нет	по мере накопления решений
Люди, бригады, график	на dev — демонстрационные данные; на prod — заводятся заказчиком	после заведения сотрудников
Логи у инженера	инженер видит только объекты своих заявок в работе	когда у него есть заявка

На **dev** (`greefob.ru`) поток идёт от эмулятора: там можно посмотреть систему «в движении».

8.7. Как управлять — кто что делает каждый день

Кто	Что делает	Где
Диспетчер	разбирает очередь прогнозов и факты, ведёт заявки	окна «Журнал прогнозов», «Журнал данных», «Дневник диспетчера»
Главный диспетчер	следит, не слишком ли много или мало тревог, и при необходимости двигает доли; заносит плановые работы, чтобы модель не шумела во время них; помечает периоды испорченных данных; выбирает версию модели	«Настройки модели», «Люди»
Администратор	заводит людей, раздаёт права через группы	«Пользователи и группы», «Конфигурация доступа»
Администратор инфраструктуры	после перезагрузки сервера распечатывает хранилище секретов; следит за бэкапами, диском, сертификатом	SYSTEM.md, Часть V

Главное правило настройки: модель не переобучают при каждом изменении условий. Её поведение меняется таблицами главного диспетчера, и изменение действует со следующего часа. Каждая правка сохраняется с автором и причиной, так что всегда видно, почему поток тревог стал другим (04 4.8).

8.8. Словарь

Слово	Что значит
Объект	часть коллектора со своим набором датчиков; единица прогноза
Прогноз	«на объекте X в ближайшие 24 ч вероятно происшествие типа Y»
Тревога	прогноз, оценка которого выше порога
По факту	происшествие уже идёт, объявлено по событиям датчиков
Отклонить	диспетчер считает прогноз ложным и указывает причину
Заглушить	не показывать тревогу по паре «объект + тип» до указанного срока
Доля тревог	какую часть времени система имеет право держать объекты под тревогой; главная настройка

Слово	Что значит
Версия модели	вариант поведения модели для типа; у отказа оборудования их четыре
Игнорируемый период	время, когда данные испорчены; модель его не учитывает
Плановые работы	окно, в котором прогноз по затронутым типам не показывается
Шина	система объекта, которая присылает события датчиков
Эмулятор	программа, проигрывающая реальные сутки из архива вместо шины